

# Bd. 15 - Totale Ordnungen

Martin Kunze

# Inhaltsverzeichnis

|          |                                                             |           |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Einleitung</b>                                           | <b>2</b>  |
| <b>2</b> | <b>Totale Ordnungen</b>                                     | <b>3</b>  |
| 2.1      | Vergleichbarkeitsaxiom und Definition . . . . .             | 3         |
| 2.1.1    | Axiom einer totalen Ordnung . . . . .                       | 3         |
| 2.1.2    | Definition der totalen Ordnung . . . . .                    | 3         |
| 2.2      | Extremale Elemente in totalen Ordnungen . . . . .           | 3         |
| 2.3      | Minimum und Maximum als binäre Operationen . . . . .        | 5         |
| <b>3</b> | <b>Die natürlichen Zahlen als total geordnetes Beispiel</b> | <b>20</b> |
| 3.1      | Totale Ordnung . . . . .                                    | 20        |

# Kapitel 1

## Einleitung

Dieser Band erweitert die Halbordnungen aus Band 12 um das Vergleichbarkeitsaxiom. In totalen Ordnungen fallen minimale Elemente mit Minima und maximale Elemente mit Maxima zusammen. Auf Grundlage der Paarfälle aus Band 14 entstehen daraus binäre Minimums- und Maximumsoperationen.

## Kapitel 2

# Totale Ordnungen

### 2.1 Vergleichbarkeitsaxiom und Definition

#### 2.1.1 Axiom einer totalen Ordnung

Axiom 15.2.1.1 (Vergleichbarkeit).

*Mengen:*  $A, x, y$

*Relationsoperatoren:*  $\leq$

$$x \in A, y \in A \vdash x \leq y \vee y \leq x$$

#### 2.1.2 Definition der totalen Ordnung

Definition 15.2.1.1 (Begriff der totalen Ordnung).

*Mengen:*  $A, x, y, z$

*Relationsoperatoren:*  $\leq$

*Axiome:*

*Partielle Ordnung:*  $\text{PartOrd}(A, \leq)$  *Def. 12.2.1.1*

*Vergleichbarkeit:*  $x \in A, y \in A \vdash$  *Ax. 15.2.1.1*

$$x \leq y \vee y \leq x$$

*Neue Symbole:*

*Totale Ordnung:*  $\triangleright \text{TotOrd}(A, \leq)$

$$\text{TotOrd}(A, \leq)$$

### 2.2 Extremale Elemente in totalen Ordnungen

Theorem 15.2.2.1 (In einer totalen Ordnung ist jedes minimale Element ein Minimum).

**Mengen:**  $A, T, m, x$   
**Relationsoperatoren:**  $\leq$

$$\text{TotOrd}(A, \leq), T \subseteq A, \text{MinEl}_{A, \leq}(m, T) \vdash \\ m = \min_{A, \leq}(T)$$

|          |    |                                                                                  |                                                      |
|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1        | 1  | $\text{TotOrd}(A, \leq)$                                                         | $A$                                                  |
| 2        | 2  | $T \subseteq A$                                                                  | $A$                                                  |
| 3        | 3  | $\text{MinEl}_{A, \leq}(m, T)$                                                   | $A$                                                  |
| 1        | 4  | $\text{PartOrd}(A, \leq)$                                                        | Def. 15.2.1.1(1)                                     |
| 2,3      | 5  | $m \in T \wedge$<br>$\forall x \in T (x \leq m \rightarrow x = m)$               | Def. 12.2.2.1(2,3)                                   |
| 2,3      | 6  | $m \in T$                                                                        | $\wedge E1(5)$                                       |
| 7        | 7  | $x \in T$                                                                        | $A$                                                  |
| 2,3      | 8  | $m \in A$                                                                        | Th. 3.5.2.6(2,6)                                     |
| 2,7      | 9  | $x \in A$                                                                        | Th. 3.5.2.6(2,7)                                     |
| 1,2,3,7  | 10 | $m \leq x \vee x \leq m$                                                         | Ax. 15.2.1.1(8,9)                                    |
| 11       | 11 | $m \leq x$                                                                       | $A$                                                  |
| 12       | 12 | $x \leq m$                                                                       | $A$                                                  |
| 2,3,7,12 | 13 | $x = m$                                                                          | $\rightarrow E(12, \forall E(\wedge E2(5)))$         |
| 2,3,7,12 | 14 | $m \leq x$                                                                       | $= E(13, \text{Ax. 11.2.1.1}(9))$                    |
| 1,2,3,7  | 15 | $m \leq x$                                                                       | $\forall E(10, 11, 11, 12, 14)$                      |
| 1,2,3    | 16 | $\forall x \in T (m \leq x)$                                                     | $\forall I(\rightarrow I(7, 15))$                    |
| 1,2,3    | 17 | $\exists q \in T ($<br>$\forall x \in T (q \leq x))$                             | $\exists I(\wedge I(6, 16))$                         |
| 1,2,3    | 18 | $\exists! q \in T ($<br>$\forall x \in T (q \leq x))$                            | Th. 12.2.2.1(17)                                     |
| 1,2,3    | 19 | $\min_{A, \leq}(T) \in T \wedge$<br>$\forall x \in T (\min_{A, \leq}(T) \leq x)$ | $\wedge I^*(\text{Wdh}_2(\text{Def. 12.2.2.2}; 17))$ |
| 1,2,3    | 20 | $m = \min_{A, \leq}(T)$                                                          | Th. 2.10.9.1(18, $\wedge I(6, 16)$ , 19)             |

**Theorem 15.2.2.2 (In einer totalen Ordnung ist jedes maximale Element ein Maximum).**

**Mengen:**  $A, T, m, x$   
**Relationsoperatoren:**  $\leq$

$$\text{TotOrd}(A, \leq), T \subseteq A, \text{MaxEl}_{A, \leq}(m, T) \vdash \\ m = \max_{A, \leq}(T)$$

|   |   |                          |     |
|---|---|--------------------------|-----|
| 1 | 1 | $\text{TotOrd}(A, \leq)$ | $A$ |
|---|---|--------------------------|-----|

|          |                                                                                     |                                                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 2        | $2 T \subseteq A$                                                                   | $A$                                                  |
| 3        | $3 \text{MaxEl}_{A, \leq}(m, T)$                                                    | $A$                                                  |
| 1        | $4 \text{PartOrd}(A, \leq)$                                                         | Def. 15.2.1.1(1)                                     |
| 2,3      | $5 m \in T \wedge$<br>$\forall x \in T (m \leq x \rightarrow x = m)$                | Def. 12.2.2.3(2,3)                                   |
| 2,3      | $6 m \in T$                                                                         | $\wedge E1(5)$                                       |
| 7        | $7 x \in T$                                                                         | $A$                                                  |
| 2,3      | $8 m \in A$                                                                         | Th. 3.5.2.6(2,6)                                     |
| 2,7      | $9 x \in A$                                                                         | Th. 3.5.2.6(2,7)                                     |
| 1,2,3,7  | $10 x \leq m \vee m \leq x$                                                         | Ax. 15.2.1.1(9,8)                                    |
| 11       | $11 x \leq m$                                                                       | $A$                                                  |
| 12       | $12 m \leq x$                                                                       | $A$                                                  |
| 2,3,7,12 | $13 x = m$                                                                          | $\rightarrow E(12, \forall E(\wedge E2(5)))$         |
| 2,3,7,12 | $14 x \leq m$                                                                       | $= E(13, \text{Ax. 11.2.1.1}(9))$                    |
| 1,2,3,7  | $15 x \leq m$                                                                       | $\vee E(10, 11, 11, 12, 14)$                         |
| 1,2,3    | $16 \forall x \in T (x \leq m)$                                                     | $\forall I(\rightarrow I(7, 15))$                    |
| 1,2,3    | $17 \exists q \in T ($<br>$\forall x \in T (x \leq q))$                             | $\exists I(\wedge I(6, 16))$                         |
| 1,2,3    | $18 \exists! q \in T ($<br>$\forall x \in T (x \leq q))$                            | Th. 12.2.2.3(17)                                     |
| 1,2,3    | $19 \max_{A, \leq}(T) \in T \wedge$<br>$\forall x \in T (x \leq \max_{A, \leq}(T))$ | $\wedge I^*(\text{Wdh}_2(\text{Def. 12.2.2.4}; 17))$ |
| 1,2,3    | $20 m = \max_{A, \leq}(T)$                                                          | Th. 2.10.9.1(18, $\wedge I(6, 16)$ , 19)             |

Die Umkehrungen der beiden vorigen allgemeinen Sätze gelten in partiellen Ordnungen nicht: Sind  $a$  und  $b$  unvergleichbar, dann sind in  $\{a, b\}$  beide Elemente minimal und maximal, die Teilmenge besitzt aber weder ein Minimum noch ein Maximum. In totalen Ordnungen beseitigt die Vergleichbarkeit genau dieses Hindernis.

## 2.3 Minimum und Maximum als binäre Operationen

In einer totalen Ordnung sind je zwei Elemente vergleichbar. Daher besitzt jede Paarmenge ein Minimum und ein Maximum; die bereits entwickelten Paarmengeninfima und -suprema liefern anschließend alle Rechengesetze ohne erneute Fallunterscheidungen.

**Theorem 15.2.3.1 (Paarmengen in totalen Ordnungen besitzen ein Minimum).**

**Mengen:**  $A, x, y, m, u$   
**Relationsoperatoren:**  $\leq$

$\text{TotOrd}(A, \leq), x, y \in A \vdash \exists m \in \{x, y\} \forall u \in \{x, y\} (m \leq u)$

|           |    |                                                            |                                              |
|-----------|----|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1         | 1  | $\text{TotOrd}(A, \leq)$                                   | $A$                                          |
| 2         | 2  | $x, y \in A$                                               | $A$                                          |
| 1,2       | 3  | $x \leq y \vee y \leq x$                                   | Ax. 15.2.1.1( $\wedge E1(2), \wedge E2(2)$ ) |
| 4         | 4  | $x \leq y$                                                 | $A$                                          |
| 5         | 5  | $u \in \{x, y\}$                                           | $A$                                          |
| 5         | 6  | $u = x \vee u = y$                                         | Th. 3.11.2.1(5)                              |
| 7         | 7  | $u = x$                                                    | $A$                                          |
| 1,2,7     | 8  | $x \leq u$                                                 | $= E(7, Ax. 11.2.1.1(\wedge E1(2)))$         |
| 9         | 9  | $u = y$                                                    | $A$                                          |
| 4,9       | 10 | $x \leq u$                                                 | $= E(9, 4)$                                  |
| 1,2,4,5   | 11 | $x \leq u$                                                 | $\vee E(6, 7, 8, 9, 10)$                     |
| 1,2,4     | 12 | $\forall u \in \{x, y\} (x \leq u)$                        | $\forall I(\rightarrow I(5, 11))$            |
|           | 13 | $x \in \{x, y\}$                                           | Th. 3.11.3.3                                 |
| 1,2,4     | 14 | $\exists m \in \{x, y\} \forall u \in \{x, y\} (m \leq u)$ | $\exists I(\wedge I(13, 12))$                |
| 15        | 15 | $y \leq x$                                                 | $A$                                          |
| 16        | 16 | $u \in \{x, y\}$                                           | $A$                                          |
| 16        | 17 | $u = x \vee u = y$                                         | Th. 3.11.2.1(16)                             |
| 18        | 18 | $u = x$                                                    | $A$                                          |
| 15,18     | 19 | $y \leq u$                                                 | $= E(18, 15)$                                |
| 20        | 20 | $u = y$                                                    | $A$                                          |
| 1,2,20    | 21 | $y \leq u$                                                 | $= E(20, Ax. 11.2.1.1(\wedge E2(2)))$        |
| 1,2,15,16 | 22 | $y \leq u$                                                 | $\vee E(17, 18, 19, 20, 21)$                 |
| 1,2,15    | 23 | $\forall u \in \{x, y\} (y \leq u)$                        | $\forall I(\rightarrow I(16, 22))$           |
|           | 24 | $y \in \{x, y\}$                                           | Th. 3.11.3.4                                 |
| 1,2,15    | 25 | $\exists m \in \{x, y\} \forall u \in \{x, y\} (m \leq u)$ | $\exists I(\wedge I(24, 23))$                |
| 1,2       | 26 | $\exists m \in \{x, y\} \forall u \in \{x, y\} (m \leq u)$ | $\vee E(3, 4, 14, 15, 25)$                   |

**Theorem 15.2.3.2 (Paarmengen in totalen Ordnungen besitzen ein Maximum).**

**Mengen:**  $A, x, y, M, u$

**Relationsoperatoren:**  $\leq$

$\text{TotOrd}(A, \leq), x, y \in A \vdash \exists M \in \{x, y\} \forall u \in \{x, y\} (u \leq M)$

|     |   |                          |                                              |
|-----|---|--------------------------|----------------------------------------------|
| 1   | 1 | $\text{TotOrd}(A, \leq)$ | $A$                                          |
| 2   | 2 | $x, y \in A$             | $A$                                          |
| 1,2 | 3 | $x \leq y \vee y \leq x$ | Ax. 15.2.1.1( $\wedge E1(2), \wedge E2(2)$ ) |
| 4   | 4 | $x \leq y$               | $A$                                          |
| 5   | 5 | $u \in \{x, y\}$         | $A$                                          |
| 5   | 6 | $u = x \vee u = y$       | Th. 3.11.2.1(5)                              |

|           |                                                                                             |                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 7         | $7 \ u = x$                                                                                 | $A$                                     |
| 4,7       | $8 \ u \leq y$                                                                              | $= E(7, 4)$                             |
| 9         | $9 \ u = y$                                                                                 | $A$                                     |
| 1,2,9     | $10 \ u \leq y$                                                                             | $= E(9, Ax. \ 11.2.1.1(\wedge E2(2)))$  |
| 1,2,4,5   | $11 \ u \leq y$                                                                             | $\vee E(6, 7, 8, 9, 10)$                |
| 1,2,4     | $12 \ \forall u \in \{x, y\} (u \leq y)$                                                    | $\forall I(\rightarrow I(5, 11))$       |
|           | $13 \ y \in \{x, y\}$                                                                       | Th. 3.11.3.4                            |
| 1,2,4     | $14 \ \exists M \in \{x, y\} \forall u \in \{x, y\} (u \leq M) \exists I(\wedge I(13, 12))$ |                                         |
| 15        | $15 \ y \leq x$                                                                             | $A$                                     |
| 16        | $16 \ u \in \{x, y\}$                                                                       | $A$                                     |
| 16        | $17 \ u = x \vee u = y$                                                                     | Th. 3.11.2.1(16)                        |
| 18        | $18 \ u = x$                                                                                | $A$                                     |
| 1,2,18    | $19 \ u \leq x$                                                                             | $= E(18, Ax. \ 11.2.1.1(\wedge E1(2)))$ |
| 20        | $20 \ u = y$                                                                                | $A$                                     |
| 15,20     | $21 \ u \leq x$                                                                             | $= E(20, 15)$                           |
| 1,2,15,16 | $22 \ u \leq x$                                                                             | $\vee E(17, 18, 19, 20, 21)$            |
| 1,2,15    | $23 \ \forall u \in \{x, y\} (u \leq x)$                                                    | $\forall I(\rightarrow I(16, 22))$      |
|           | $24 \ x \in \{x, y\}$                                                                       | Th. 3.11.3.3                            |
| 1,2,15    | $25 \ \exists M \in \{x, y\} \forall u \in \{x, y\} (u \leq M) \exists I(\wedge I(24, 23))$ |                                         |
| 1,2       | $26 \ \exists M \in \{x, y\} \forall u \in \{x, y\} (u \leq M) \vee E(3, 4, 14, 15, 25)$    |                                         |

Wir verwenden für die schon definierte einstellige Auswahloperation und die nun einzuführende zweistellige Funktion dasselbe Drucksymbol. Die Stelligkeit trennt beide Verwendungen eindeutig:  $\min_{A, \leq}(T)$  und  $\max_{A, \leq}(T)$  bezeichnen die einstelligen Operationen auf Mengen, während  $\min_{A, \leq}(x, y)$  und  $\max_{A, \leq}(x, y)$  die neuen binären Funktionen bezeichnen. Insbesondere steht auf der rechten Seite der folgenden Definitionen jeweils nur das bereits definierte einstellige Symbol; die Definitionen sind daher nicht rekursiv.

**Theorem 15.2.3.3 (Typisierung des Minimumsterms für ein geordnetes Paar).**

**Mengen:**  $A, \ x, \ y$   
**Relationsoperatoren:**  $\leq$

$$\text{TotOrd}(A, \leq), \ (x, y) \in A \times A \vdash \min_{A, \leq}(\{x, y\}) \in A$$

|     |                                                                |                                               |
|-----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1   | $1 \ \text{TotOrd}(A, \leq)$                                   | $A$                                           |
| 2   | $2 \ (x, y) \in A \times A$                                    | $A$                                           |
| 1   | $3 \ \text{PartOrd}(A, \leq)$                                  | Def. 15.2.1.1(1)                              |
| 2   | $4 \ x, y \in A$                                               | Th. 3.16.5.5(2)                               |
| 1,2 | $5 \ \exists m \in \{x, y\} \forall u \in \{x, y\} (m \leq u)$ | Th. 15.2.3.1(1, 4)                            |
| 1,2 | $6 \ \min_{A, \leq}(\{x, y\}) \in \{x, y\}$                    | Def. 12.2.2.2(5)                              |
| 2   | $7 \ \{x, y\} \subseteq A$                                     | Th. 3.13.3.72( $\wedge E1(4), \wedge E2(4)$ ) |
| 1,2 | $8 \ \min_{A, \leq}(\{x, y\}) \in A$                           | Th. 3.5.2.6(7, 6)                             |



**Definition 15.2.3.1 (Binäre Minimumsoperation einer totalen Ordnung).**

*Mengen:*  $A, x, y$   
*Relationsoperatoren:*  $\leq$   
*Neues Symbol:*  
*Binäre Minimumsoperation:*  $\triangleright \min_{A, \leq}$

$$\text{TotOrd}(A, \leq) \vdash \min_{A, \leq}: A \times A \rightarrow A,$$

$$\forall (x, y) \in A \times A \left( \min_{A, \leq}(x, y) := \min_{A, \leq}(\{x, y\}) \right)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ TotOrd}(A, \leq) \quad A \\ 2 & 2 (x, y) \in A \times A \quad A \\ 1,2 & 3 \min_{A, \leq}(\{x, y\}) \in A \text{ Th. 15.2.3.3(1, 2)} \end{array}$$

**Theorem 15.2.3.4 (Funktionstyp der binären Minimumsoperation).**

*Mengen:*  $A$   
*Relationsoperatoren:*  $\leq$   
*Funktionen:*  $\min_{A, \leq}$

$$\text{TotOrd}(A, \leq) \vdash \min_{A, \leq}: A \times A \rightarrow A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ TotOrd}(A, \leq) \quad A \\ 1 & 2 \min_{A, \leq}: A \times A \rightarrow A \text{ Def. 15.2.3.1(1)} \end{array}$$

**Theorem 15.2.3.5 (Grundgleichung der binären Minimumsoperation).**

*Mengen:*  $A, x, y$   
*Relationsoperatoren:*  $\leq$   
*Funktionen:*  $\min_{A, \leq}$

$$\text{TotOrd}(A, \leq), x, y \in A \vdash \min_{A, \leq}(x, y) = \min_{A, \leq}(\{x, y\})$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ TotOrd}(A, \leq) \quad A \\ 2 & 2 x, y \in A \quad A \\ 2 & 3 (x, y) \in A \times A \quad \text{Th. 3.16.5.5(2)} \\ 1 & 4 \forall (u, v) \in A \times A (\min_{A, \leq}(u, v) = \min_{A, \leq}(\{u, v\})) \text{ Def. 15.2.3.1(1)} \\ 1,2 & 5 \min_{A, \leq}(x, y) = \min_{A, \leq}(\{x, y\}) \rightarrow E(\forall E(4), 3) \end{array}$$

**Theorem 15.2.3.6** (Abgeschlossenheit der binären Minimumsoperation).

**Mengen:**  $A, x, y$   
**Relationsoperatoren:**  $\leq$   
**Funktionen:**  $\min_{A, \leq}$

$$\text{TotOrd}(A, \leq), x, y \in A \vdash \min_{A, \leq}(x, y) \in A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ TotOrd}(A, \leq) \quad A \\ 2 & 2 x, y \in A \quad A \\ 1 & 3 \min_{A, \leq}: A \times A \rightarrow A \text{ Th. 15.2.3.4(1)} \\ 2 & 4 (x, y) \in A \times A \quad \text{Th. 3.16.5.5(2)} \\ 1,2 & 5 \min_{A, \leq}(x, y) \in A \text{ Th. 5.2.3.8(3,4)} \end{array}$$

**Theorem 15.2.3.7** (Typisierung des Maximumterms für ein geordnetes Paar).

**Mengen:**  $A, x, y$   
**Relationsoperatoren:**  $\leq$

$$\text{TotOrd}(A, \leq), (x, y) \in A \times A \vdash \max_{A, \leq}(\{x, y\}) \in A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ TotOrd}(A, \leq) \quad A \\ 2 & 2 (x, y) \in A \times A \quad A \\ 1 & 3 \text{ PartOrd}(A, \leq) \quad \text{Def. 15.2.1.1(1)} \\ 2 & 4 x, y \in A \quad \text{Th. 3.16.5.5(2)} \\ 1,2 & 5 \exists M \in \{x, y\} \forall u \in \{x, y\} (u \leq M) \text{ Th. 15.2.3.2(1, 4)} \\ 1,2 & 6 \max_{A, \leq}(\{x, y\}) \in \{x, y\} \quad \text{Def. 12.2.2.4(5)} \\ 2 & 7 \{x, y\} \subseteq A \quad \text{Th. 3.13.3.72}(\wedge E1(4), \wedge E2(4)) \\ 1,2 & 8 \max_{A, \leq}(\{x, y\}) \in A \quad \text{Th. 3.5.2.6(7,6)} \end{array}$$

**Definition 15.2.3.2 (Binäre Maximumsoperation einer totalen Ordnung).**

**Mengen:**  $A, x, y$   
**Relationsoperatoren:**  $\leq$   
**Neues Symbol:**  
**Binäre Maximumsoperation:**  $\triangleright \max_{A, \leq}$

$$\text{TotOrd}(A, \leq) \vdash \max_{A, \leq}: A \times A \rightarrow A,$$

$$\forall (x, y) \in A \times A \left( \max_{A, \leq}(x, y) := \max_{A, \leq}(\{x, y\}) \right)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ TotOrd}(A, \leq) \quad A \\ 2 & 2 (x, y) \in A \times A \quad A \\ 1, 2 & 3 \max_{A, \leq}(\{x, y\}) \in A \text{ Th. 15.2.3.7(1, 2)} \end{array}$$

**Theorem 15.2.3.8 (Funktionstyp der binären Maximumsoperation).**

**Mengen:**  $A$   
**Relationsoperatoren:**  $\leq$   
**Funktionen:**  $\max_{A, \leq}$

$$\text{TotOrd}(A, \leq) \vdash \max_{A, \leq}: A \times A \rightarrow A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ TotOrd}(A, \leq) \quad A \\ 1 & 2 \max_{A, \leq}: A \times A \rightarrow A \text{ Def. 15.2.3.2(1)} \end{array}$$

**Theorem 15.2.3.9 (Grundgleichung der binären Maximumsoperation).**

**Mengen:**  $A, x, y$   
**Relationsoperatoren:**  $\leq$   
**Funktionen:**  $\max_{A, \leq}$

$$\text{TotOrd}(A, \leq), x, y \in A \vdash \max_{A, \leq}(x, y) = \max_{A, \leq}(\{x, y\})$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ TotOrd}(A, \leq) \quad A \\ 2 & 2 x, y \in A \quad A \\ 2 & 3 (x, y) \in A \times A \quad \text{Th. 3.16.5.5(2)} \\ 1 & 4 \forall (u, v) \in A \times A \left( \max_{A, \leq}(u, v) = \max_{A, \leq}(\{u, v\}) \right) \text{ Def. 15.2.3.2(1)} \\ 1, 2 & 5 \max_{A, \leq}(x, y) = \max_{A, \leq}(\{x, y\}) \rightarrow E(\forall E(4), 3) \end{array}$$

**Theorem 15.2.3.10 (Abgeschlossenheit der binären Maximumsoperation).**

**Mengen:**  $A, x, y$   
**Relationsoperatoren:**  $\leq$   
**Funktionen:**  $\max_{A, \leq}$

$$\text{TotOrd}(A, \leq), x, y \in A \vdash \max_{A, \leq}(x, y) \in A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ TotOrd}(A, \leq) \quad A \\ 2 & 2 x, y \in A \quad A \\ 1 & 3 \max_{A, \leq}: A \times A \rightarrow A \text{ Th. 15.2.3.8(1)} \\ 2 & 4 (x, y) \in A \times A \quad \text{Th. 3.16.5.5(2)} \\ 1,2 & 5 \max_{A, \leq}(x, y) \in A \text{ Th. 5.2.3.8(3,4)} \end{array}$$

**Theorem 15.2.3.11 (Existenz des Paarmengeninfimums in totalen Ordnungen).**

**Mengen:**  $A, x, y, d, u$   
**Relationsoperatoren:**  $\leq$

$$\text{TotOrd}(A, \leq), x, y \in A \vdash \text{InfEx}_{A, \leq}(x, y)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ TotOrd}(A, \leq) \quad A \\ 2 & 2 x, y \in A \quad A \\ 1 & 3 \text{ PartOrd}(A, \leq) \quad \text{Def. 15.2.1.1(1)} \\ 1,2 & 4 \exists m \in \{x, y\} \forall u \in \{x, y\} (m \leq u) \quad \text{Th. 15.2.3.1(1, 2)} \\ 2 & 5 \{x, y\} \subseteq A \\ & \text{Th. 3.13.3.72}(\wedge E1(2), \wedge E2(2)) \\ 1,2 & 6 \min_{A, \leq}(\{x, y\}) \in \{x, y\} \quad \text{Def. 12.2.2.2(4)} \\ 1,2 & 7 \forall u \in \{x, y\} (\min_{A, \leq}(\{x, y\}) \leq u) \quad \text{Def. 12.2.2.2(4)} \\ 1,2 & 8 \min_{A, \leq}(\{x, y\}) \in A \quad \text{Th. 3.5.2.6(5, 6)} \\ & 9 x \in \{x, y\} \quad \text{Th. 3.11.3.3} \\ & 10 y \in \{x, y\} \quad \text{Th. 3.11.3.4} \\ 1,2 & 11 \min_{A, \leq}(\{x, y\}) \leq x \quad \rightarrow E(9, \forall E(7)) \\ 1,2 & 12 \min_{A, \leq}(\{x, y\}) \leq y \quad \rightarrow E(10, \forall E(7)) \\ 1,2 & 13 \min_{A, \leq}(\{x, y\}) \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\}) \\ & \text{Th. 2.2.4.2}(\text{Th. 13.2.1.10}(\wedge E1(2), \wedge E2(2)), \wedge I(8, \wedge I(11, 12))) \\ 14 & 14 d \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\}) \quad A \\ 1,2,14 & 15 d \in A \wedge \forall u \in \{x, y\} (d \leq u) \quad \text{Th. 13.2.1.6(5, 14)} \\ 1,2,14 & 16 d \leq \min_{A, \leq}(\{x, y\}) \\ & \rightarrow E(6, \forall E(\wedge E2(15))) \\ 1,2 & 17 \forall d \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\}) (d \leq \min_{A, \leq}(\{x, y\})) \quad \forall I(\rightarrow I(14, 16)) \end{array}$$

1,2 18  $\exists i \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x,y\}) \forall d \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x,y\}) (d \leq i) \exists I(\wedge I(13,17))$

1,2 19  $\text{InfEx}_{A,\leq}(x,y)$

Def. 14.2.1.2( $\wedge I(\wedge E1(2), \wedge E2(2)), 18$ )

### Theorem 15.2.3.12 (Binäres Minimum als Paarmengeninfimum).

**Mengen:**  $A, x, y, d, u$

**Relationsoperatoren:**  $\leq$

**Funktionen:**  $\min_{A,\leq}$

$$\text{TotOrd}(A, \leq), x, y \in A \vdash \min(x, y) = \inf_{A,\leq}(\{x, y\})$$

1 1  $\text{TotOrd}(A, \leq)$

$A$

2 2  $x, y \in A$

$A$

1 3  $\text{PartOrd}(A, \leq)$

Def. 15.2.1.1(1)

1,2 4  $\exists m \in \{x, y\} \forall u \in \{x, y\} (m \leq u)$

Th. 15.2.3.1(1, 2)

2 5  $\{x, y\} \subseteq A$

Th. 3.13.3.72( $\wedge E1(2), \wedge E2(2)$ )

1,2 6  $\min_{A,\leq}(\{x, y\}) \in \{x, y\}$

Def. 12.2.2.2(4)

1,2 7  $\forall u \in \{x, y\} (\min_{A,\leq}(\{x, y\}) \leq u)$

Def. 12.2.2.2(4)

1,2 8  $\min_{A,\leq}(\{x, y\}) \in A$

Th. 3.5.2.6(5, 6)

9  $x \in \{x, y\}$

Th. 3.11.3.3

10  $y \in \{x, y\}$

Th. 3.11.3.4

1,2 11  $\min_{A,\leq}(\{x, y\}) \leq x$

$\rightarrow E(9, \forall E(7))$

1,2 12  $\min_{A,\leq}(\{x, y\}) \leq y$

$\rightarrow E(10, \forall E(7))$

1,2 13  $\min_{A,\leq}(\{x, y\}) \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})$

Th. 2.2.4.2(Th. 13.2.1.10( $\wedge E1(2), \wedge E2(2)$ ),  $\wedge I(8, \wedge I(11, 12))$ )

14 14  $d \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})$

$A$

1,2,14 15  $d \in A \wedge \forall u \in \{x, y\} (d \leq u)$

Th. 13.2.1.6(5, 14)

1,2,14 16  $d \leq \min_{A,\leq}(\{x, y\})$

$\rightarrow E(6, \forall E(\wedge E2(15)))$

1,2 17  $\forall d \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) (d \leq \min_{A,\leq}(\{x, y\})) \forall I(\rightarrow I(14, 16))$

1,2 18  $\min_{A,\leq}(\{x, y\}) = \inf_{A,\leq}(\{x, y\})$

Th. 13.2.1.21(5, 13, 17)

1,2 19  $\min_{A,\leq}(x, y) = \min_{A,\leq}(\{x, y\})$

Th. 15.2.3.5(1, 2)

1,2 20  $\min_{A,\leq}(x, y) = \inf_{A,\leq}(\{x, y\})$

Th. 2.9.1.2(19, 18)

### Theorem 15.2.3.13 (Existenz des Paarmengensupremums in totalen Ordnungen).

**Mengen:**  $A, x, y, u, v$

**Relationsoperatoren:**  $\leq$

$$\text{TotOrd}(A, \leq), x, y \in A \vdash \text{SupEx}_{A,\leq}(x, y)$$

|        |    |                                                                                                                                  |                                                                                                            |
|--------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 1  | $\text{TotOrd}(A, \leq)$                                                                                                         | $A$                                                                                                        |
| 2      | 2  | $x, y \in A$                                                                                                                     | $A$                                                                                                        |
| 1      | 3  | $\text{PartOrd}(A, \leq)$                                                                                                        | <i>Def.</i> 15.2.1.1(1)                                                                                    |
| 1,2    | 4  | $\exists M \in \{x, y\} \forall u \in \{x, y\} (u \leq M)$                                                                       | <i>Th.</i> 15.2.3.2(1, 2)                                                                                  |
| 2      | 5  | $\{x, y\} \subseteq A$                                                                                                           | <i>Th.</i> 3.13.3.72( $\wedge E1(2), \wedge E2(2)$ )                                                       |
| 1,2    | 6  | $\max_{A, \leq}(\{x, y\}) \in \{x, y\}$                                                                                          | <i>Def.</i> 12.2.2.4(4)                                                                                    |
| 1,2    | 7  | $\forall u \in \{x, y\} (u \leq \max_{A, \leq}(\{x, y\}))$                                                                       | <i>Def.</i> 12.2.2.4(4)                                                                                    |
| 1,2    | 8  | $\max_{A, \leq}(\{x, y\}) \in A$                                                                                                 | <i>Th.</i> 3.5.2.6(5, 6)                                                                                   |
|        | 9  | $x \in \{x, y\}$                                                                                                                 | <i>Th.</i> 3.11.3.3                                                                                        |
|        | 10 | $y \in \{x, y\}$                                                                                                                 | <i>Th.</i> 3.11.3.4                                                                                        |
| 1,2    | 11 | $x \leq \max_{A, \leq}(\{x, y\})$                                                                                                | $\rightarrow E(9, \forall E(7))$                                                                           |
| 1,2    | 12 | $y \leq \max_{A, \leq}(\{x, y\})$                                                                                                | $\rightarrow E(10, \forall E(7))$                                                                          |
| 1,2    | 13 | $\max_{A, \leq}(\{x, y\}) \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\})$                                                                     | <i>Th.</i> 2.2.4.2( <i>Th.</i> 13.2.1.9( $\wedge E1(2), \wedge E2(2)$ ), $\wedge I(8, \wedge I(11, 12))$ ) |
| 14     | 14 | $u \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\})$                                                                                            | $A$                                                                                                        |
| 1,2,14 | 15 | $u \in A \wedge \forall v \in \{x, y\} (v \leq u)$                                                                               | <i>Th.</i> 13.2.1.2(5, 14)                                                                                 |
| 1,2,14 | 16 | $\max_{A, \leq}(\{x, y\}) \leq u$                                                                                                | $\rightarrow E(6, \forall E(\wedge E2(15)))$                                                               |
| 1,2    | 17 | $\forall u \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) (\max_{A, \leq}(\{x, y\}) \leq u)$                                                  | $\forall I(\rightarrow I(14, 16))$                                                                         |
| 1,2    | 18 | $\exists s \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) \forall u \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) (s \leq u) \exists I(\wedge I(13, 17))$ |                                                                                                            |
| 1,2    | 19 | $\text{SupEx}_{A, \leq}(x, y)$                                                                                                   | <i>Def.</i> 14.2.1.1( $\wedge I(\wedge E1(2), \wedge E2(2))$ , 18)                                         |

**Theorem 15.2.3.14 (Binäres Maximum als Paarmengensupremum).**

**Mengen:**  $A, x, y, u, v$   
**Relationsoperatoren:**  $\leq$   
**Funktionen:**  $\max_{A, \leq}$

$$\text{TotOrd}(A, \leq), x, y \in A \vdash \max_{A, \leq}(x, y) = \sup_{A, \leq}(\{x, y\})$$

|     |    |                                                            |                                                      |
|-----|----|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1   | 1  | $\text{TotOrd}(A, \leq)$                                   | $A$                                                  |
| 2   | 2  | $x, y \in A$                                               | $A$                                                  |
| 1   | 3  | $\text{PartOrd}(A, \leq)$                                  | <i>Def.</i> 15.2.1.1(1)                              |
| 1,2 | 4  | $\exists M \in \{x, y\} \forall u \in \{x, y\} (u \leq M)$ | <i>Th.</i> 15.2.3.2(1, 2)                            |
| 2   | 5  | $\{x, y\} \subseteq A$                                     | <i>Th.</i> 3.13.3.72( $\wedge E1(2), \wedge E2(2)$ ) |
| 1,2 | 6  | $\max_{A, \leq}(\{x, y\}) \in \{x, y\}$                    | <i>Def.</i> 12.2.2.4(4)                              |
| 1,2 | 7  | $\forall u \in \{x, y\} (u \leq \max_{A, \leq}(\{x, y\}))$ | <i>Def.</i> 12.2.2.4(4)                              |
| 1,2 | 8  | $\max_{A, \leq}(\{x, y\}) \in A$                           | <i>Th.</i> 3.5.2.6(5, 6)                             |
|     | 9  | $x \in \{x, y\}$                                           | <i>Th.</i> 3.11.3.3                                  |
|     | 10 | $y \in \{x, y\}$                                           | <i>Th.</i> 3.11.3.4                                  |

|           |                                                                                                                |                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2 11    | $x \leq \max_{A,\leq}(\{x, y\})$                                                                               | $\rightarrow E(9, \forall E(7))$                                                       |
| 1,2 12    | $y \leq \max_{A,\leq}(\{x, y\})$                                                                               | $\rightarrow E(10, \forall E(7))$                                                      |
| 1,2 13    | $\max_{A,\leq}(\{x, y\}) \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})$                                                     | $Th. 2.2.4.2(Th. 13.2.1.9(\wedge E1(2), \wedge E2(2)), \wedge I(8, \wedge I(11, 12)))$ |
| 14 14     | $u \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})$                                                                           | $A$                                                                                    |
| 1,2,14 15 | $u \in A \wedge \forall v \in \{x, y\} (v \leq u)$                                                             | $Th. 13.2.1.2(5, 14)$                                                                  |
| 1,2,14 16 | $\max_{A,\leq}(\{x, y\}) \leq u$                                                                               | $\rightarrow E(6, \forall E(\wedge E2(15)))$                                           |
| 1,2 17    | $\forall u \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x, y\}) (\max_{A,\leq}(\{x, y\}) \leq u) \forall I(\rightarrow I(14, 16))$ |                                                                                        |
| 1,2 18    | $\max_{A,\leq}(\{x, y\}) = \sup_{A,\leq}(\{x, y\})$                                                            | $Th. 13.2.1.15(5, 13, 17)$                                                             |
| 1,2 19    | $\max_{A,\leq}(x, y) = \max_{A,\leq}(\{x, y\})$                                                                | $Th. 15.2.3.9(1, 2)$                                                                   |
| 1,2 20    | $\max_{A,\leq}(x, y) = \sup_{A,\leq}(\{x, y\})$                                                                | $Th. 2.9.1.2(19, 18)$                                                                  |

**Theorem 15.2.3.15 (Idempotenz der binären Minimumsoperation).**

**Mengen:**  $A, x$   
**Relationsoperatoren:**  $\leq$   
**Funktionen:**  $\min_{A,\leq}$

$$\text{TotOrd}(A, \leq), x \in A \vdash \min_{A,\leq}(x, x) = x$$

1 1  $\text{TotOrd}(A, \leq)$   $A$   
2 2  $x \in A$   $A$   
1 3  $\text{PartOrd}(A, \leq)$  Def. 15.2.1.1(1)  
1,2 4  $\min_{A,\leq}(x, x) = \inf_{A,\leq}(\{x, x\})$

Th. 15.2.3.12( $1, \wedge I^*(\text{Wdh}_2(2))$ )

1,2 5  $\inf_{A,\leq}(\{x, x\}) = x$  Th. 14.2.2.2(2)  
1,2 6  $\min_{A,\leq}(x, x) = x$  Th. 2.9.1.2(4,5)

**Theorem 15.2.3.16 (Idempotenz der binären Maximumsoperation).**

**Mengen:**  $A, x$   
**Relationsoperatoren:**  $\leq$   
**Funktionen:**  $\max_{A,\leq}$

$$\text{TotOrd}(A, \leq), x \in A \vdash \max_{A,\leq}(x, x) = x$$

1 1  $\text{TotOrd}(A, \leq)$   $A$   
2 2  $x \in A$   $A$   
1 3  $\text{PartOrd}(A, \leq)$  Def. 15.2.1.1(1)  
1,2 4  $\max_{A,\leq}(x, x) = \sup_{A,\leq}(\{x, x\})$

Th. 15.2.3.14( $1, \wedge I^*(\text{Wdh}_2(2))$ )

1,2 5  $\sup_{A,\leq}(\{x, x\}) = x$  Th. 14.2.2.1(2)  
1,2 6  $\max_{A,\leq}(x, x) = x$  Th. 2.9.1.2(4,5)

**Theorem 15.2.3.17 (Kommutativität der binären Minimumsoperation).**

**Mengen:**  $A, x, y, i, d$   
**Relationsoperatoren:**  $\leq$   
**Funktionen:**  $\min_{A,\leq}$

$$\text{TotOrd}(A, \leq), x, y \in A \vdash \min_{A,\leq}(x, y) = \min_{A,\leq}(y, x)$$

1 1  $\text{TotOrd}(A, \leq)$   $A$



|     |                                                                                                                                             |                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 2   | $2 \ x, y \in A$                                                                                                                            | $A$                                                               |
| 1   | $3 \text{ PartOrd}(A, \leq)$                                                                                                                | <i>Def.</i> 15.2.1.1(1)                                           |
| 1,2 | $4 \text{ InfEx}_{A, \leq}(x, y)$                                                                                                           | <i>Th.</i> 15.2.3.11(1, 2)                                        |
| 1,2 | $5 \min_{A, \leq}(x, y) = \inf_{A, \leq}(\{x, y\})$                                                                                         | <i>Th.</i> 15.2.3.12(1, 2)                                        |
| 1,2 | $6 \min_{A, \leq}(y, x) = \inf_{A, \leq}(\{y, x\})$                                                                                         | <i>Th.</i> 15.2.3.12(1, $\wedge I(\wedge E2(2), \wedge E1(2))$ )  |
| 1,2 | $7 (x \in A \wedge y \in A) \wedge$<br>$\exists i \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\}) \forall d \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\}) (d \leq i)$ | <i>Def.</i> 14.2.1.2(4)                                           |
| 1,2 | $8 \inf_{A, \leq}(\{x, y\}) = \inf_{A, \leq}(\{y, x\})$                                                                                     | <i>Th.</i> 14.2.2.4( $\wedge E1(2), \wedge E2(2), \wedge E2(7)$ ) |
| 1,2 | $9 \inf_{A, \leq}(\{y, x\}) = \min_{A, \leq}(y, x)$                                                                                         | <i>Th.</i> 2.9.1.1(6)                                             |
| 1,2 | $10 \min_{A, \leq}(x, y) = \min_{A, \leq}(y, x)$                                                                                            | <i>Th.</i> 2.9.1.2( <i>Th.</i> 2.9.1.2(5, 8), 9)                  |

**Theorem 15.2.3.18 (Kommutativität der binären Maximumsoperation).**

**Mengen:**  $A, x, y, s, u$   
**Relationsoperatoren:**  $\leq$   
**Funktionen:**  $\max_{A, \leq}$

$$\text{TotOrd}(A, \leq), x, y \in A \vdash \max_{A, \leq}(x, y) = \max_{A, \leq}(y, x)$$

|     |                                                                                                                                             |                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1   | $1 \text{ TotOrd}(A, \leq)$                                                                                                                 | $A$                                                               |
| 2   | $2 \ x, y \in A$                                                                                                                            | $A$                                                               |
| 1   | $3 \text{ PartOrd}(A, \leq)$                                                                                                                | <i>Def.</i> 15.2.1.1(1)                                           |
| 1,2 | $4 \text{ SupEx}_{A, \leq}(x, y)$                                                                                                           | <i>Th.</i> 15.2.3.13(1, 2)                                        |
| 1,2 | $5 \max_{A, \leq}(x, y) = \sup_{A, \leq}(\{x, y\})$                                                                                         | <i>Th.</i> 15.2.3.14(1, 2)                                        |
| 1,2 | $6 \max_{A, \leq}(y, x) = \sup_{A, \leq}(\{y, x\})$                                                                                         | <i>Th.</i> 15.2.3.14(1, $\wedge I(\wedge E2(2), \wedge E1(2))$ )  |
| 1,2 | $7 (x \in A \wedge y \in A) \wedge$<br>$\exists s \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) \forall u \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) (s \leq u)$ | <i>Def.</i> 14.2.1.1(4)                                           |
| 1,2 | $8 \sup_{A, \leq}(\{x, y\}) = \sup_{A, \leq}(\{y, x\})$                                                                                     | <i>Th.</i> 14.2.2.3( $\wedge E1(2), \wedge E2(2), \wedge E2(7)$ ) |
| 1,2 | $9 \sup_{A, \leq}(\{y, x\}) = \max_{A, \leq}(y, x)$                                                                                         | <i>Th.</i> 2.9.1.1(6)                                             |
| 1,2 | $10 \max_{A, \leq}(x, y) = \max_{A, \leq}(y, x)$                                                                                            | <i>Th.</i> 2.9.1.2( <i>Th.</i> 2.9.1.2(5, 8), 9)                  |

**Theorem 15.2.3.19 (Assoziativität der binären Minimumsoperation).**

**Mengen:**  $A, x, y, z$   
**Relationsoperatoren:**  $\leq$   
**Funktionen:**  $\min_{A, \leq}$

$$\text{TotOrd}(A, \leq), x, y, z \in A \vdash$$

$$\min_{A, \leq}(\min_{A, \leq}(x, y), z) = \min_{A, \leq}(x, \min_{A, \leq}(y, z))$$

- 1 1  $\text{TotOrd}(A, \leq)$   $A$
- 2 2  $x, y, z \in A$   $A$
- 1,2 3  $\min_{A, \leq}(x, y) \in A$  *Th. 15.2.3.6*(1,  $\wedge I(\wedge E1(2), \wedge E1(\wedge E2(2))))$
- 1,2 4  $\min_{A, \leq}(y, z) \in A$  *Th. 15.2.3.6*(1,  $\wedge I(\wedge E1(\wedge E2(2)), \wedge E2(\wedge E2(2))))$
- 1,2 5  $\text{InfEx}_{A, \leq}(x, y)$  *Th. 15.2.3.11*(1,  $\wedge I(\wedge E1(2), \wedge E1(\wedge E2(2))))$
- 1,2 6  $\text{InfEx}_{A, \leq}(y, z)$  *Th. 15.2.3.11*(1,  $\wedge I(\wedge E1(\wedge E2(2)), \wedge E2(\wedge E2(2))))$
- 1,2 7  $\text{InfEx}_{A, \leq}(\min_{A, \leq}(x, y), z)$  *Th. 15.2.3.11*(1,  $\wedge I(3, \wedge E2(\wedge E2(2))))$
- 1,2 8  $\text{InfEx}_{A, \leq}(x, \min_{A, \leq}(y, z))$  *Th. 15.2.3.11*(1,  $\wedge I(\wedge E1(2), 4))$
- 1,2 9  $\min_{A, \leq}(x, y) = \inf_{A, \leq}(\{x, y\})$  *Th. 15.2.3.12*(1,  $\wedge I(\wedge E1(2), \wedge E1(\wedge E2(2))))$
- 1,2 10  $\min_{A, \leq}(y, z) = \inf_{A, \leq}(\{y, z\})$  *Th. 15.2.3.12*(1,  $\wedge I(\wedge E1(\wedge E2(2)), \wedge E2(\wedge E2(2))))$
- 1,2 11  $\text{InfEx}_{A, \leq}(\inf_{A, \leq}(\{x, y\}), z) = E(9, 7)$
- 1,2 12  $\text{InfEx}_{A, \leq}(x, \inf_{A, \leq}(\{y, z\})) = E(10, 8)$
- 1 13  $\text{PartOrd}(A, \leq)$  *Def. 15.2.1.1*(1)
- 1,2 14  $\inf_{A, \leq}(\{\inf_{A, \leq}(\{x, y\}), z\}) =$   
 $\inf_{A, \leq}(\{x, \inf_{A, \leq}(\{y, z\})\})$  *Th. 14.2.2.6*(5, 6, 11, 12)
- 1,2 15  $\min_{A, \leq}(\min_{A, \leq}(x, y), z) =$   
 $\inf_{A, \leq}(\{\min_{A, \leq}(x, y), z\})$  *Th. 15.2.3.12*(1,  $\wedge I(3, \wedge E2(\wedge E2(2))))$
- 1,2 16  $\min_{A, \leq}(\min_{A, \leq}(x, y), z) =$   $= E(9, 15)$   
 $\inf_{A, \leq}(\{\inf_{A, \leq}(\{x, y\}), z\})$
- 1,2 17  $\min_{A, \leq}(x, \min_{A, \leq}(y, z)) =$   
 $\inf_{A, \leq}(\{x, \min_{A, \leq}(y, z)\})$  *Th. 15.2.3.12*(1,  $\wedge I(\wedge E1(2), 4))$
- 1,2 18  $\min_{A, \leq}(x, \min_{A, \leq}(y, z)) =$   $= E(10, 17)$   
 $\inf_{A, \leq}(\{x, \inf_{A, \leq}(\{y, z\})\})$
- 1,2 19  $\inf_{A, \leq}(\{x, \inf_{A, \leq}(\{y, z\})\}) =$  *Th. 2.9.1.1*(18)  
 $\min_{A, \leq}(x, \min_{A, \leq}(y, z))$

$$1,2 \quad 20 \quad \min_{A, \leq}(\min_{A, \leq}(x, y), z) = \min_{A, \leq}(x, \min_{A, \leq}(y, z))$$

*Th.* 2.9.1.2(*Th.* 2.9.1.2(16, 14), 19)

**Theorem 15.2.3.20 (Assoziativität der binären Maximumsoperation).**

**Mengen:**  $A, x, y, z$   
**Relationsoperatoren:**  $\leq$   
**Funktionen:**  $\max_{A, \leq}$

$$\text{TotOrd}(A, \leq), x, y, z \in A \vdash$$

$$\max_{A, \leq}(\max_{A, \leq}(x, y), z) = \max_{A, \leq}(x, \max_{A, \leq}(y, z))$$

$$1 \quad 1 \quad \text{TotOrd}(A, \leq) \quad A$$

$$2 \quad 2 \quad x, y, z \in A \quad A$$

$$1,2 \quad 3 \quad \max_{A, \leq}(x, y) \in A$$

*Th.* 15.2.3.10(1,  $\wedge I(\wedge E1(2), \wedge E1(\wedge E2(2))))$

$$1,2 \quad 4 \quad \max_{A, \leq}(y, z) \in A$$

*Th.* 15.2.3.10(1,  $\wedge I(\wedge E1(\wedge E2(2)), \wedge E2(\wedge E2(2))))$

$$1,2 \quad 5 \quad \text{SupEx}_{A, \leq}(x, y)$$

*Th.* 15.2.3.13(1,  $\wedge I(\wedge E1(2), \wedge E1(\wedge E2(2))))$

$$1,2 \quad 6 \quad \text{SupEx}_{A, \leq}(y, z)$$

*Th.* 15.2.3.13(1,  $\wedge I(\wedge E1(\wedge E2(2)), \wedge E2(\wedge E2(2))))$

$$1,2 \quad 7 \quad \text{SupEx}_{A, \leq}(\max_{A, \leq}(x, y), z)$$

*Th.* 15.2.3.13(1,  $\wedge I(3, \wedge E2(\wedge E2(2))))$

$$1,2 \quad 8 \quad \text{SupEx}_{A, \leq}(x, \max_{A, \leq}(y, z))$$

*Th.* 15.2.3.13(1,  $\wedge I(\wedge E1(2), 4)$ )

$$1,2 \quad 9 \quad \max_{A, \leq}(x, y) = \sup_{A, \leq}(\{x, y\})$$

*Th.* 15.2.3.14(1,  $\wedge I(\wedge E1(2), \wedge E1(\wedge E2(2))))$

$$1,2 \quad 10 \quad \max_{A, \leq}(y, z) = \sup_{A, \leq}(\{y, z\})$$

*Th.* 15.2.3.14(1,  $\wedge I(\wedge E1(\wedge E2(2)), \wedge E2(\wedge E2(2))))$

$$1,2 \quad 11 \quad \text{SupEx}_{A, \leq}(\sup_{A, \leq}(\{x, y\}), z) = E(9, 7)$$

$$1,2 \quad 12 \quad \text{SupEx}_{A, \leq}(x, \sup_{A, \leq}(\{y, z\})) = E(10, 8)$$

$$1 \quad 13 \quad \text{PartOrd}(A, \leq) \quad \text{Def. 15.2.1.1(1)}$$

$$1,2 \quad 14 \quad \sup_{A, \leq}(\sup_{A, \leq}(\{x, y\}), z) =$$

$$\sup_{A, \leq}(\{x, \sup_{A, \leq}(\{y, z\})\})$$

*Th.* 14.2.2.5(5, 6, 11, 12)

$$1,2 \quad 15 \quad \max_{A, \leq}(\max_{A, \leq}(x, y), z) =$$

$$\sup_{A, \leq}(\{\max_{A, \leq}(x, y), z\})$$

*Th.* 15.2.3.14(1,  $\wedge I(3, \wedge E2(\wedge E2(2))))$

$$1,2 \quad 16 \quad \max_{A, \leq}(\max_{A, \leq}(x, y), z) = E(9, 15)$$

$$\sup_{A, \leq}(\{\sup_{A, \leq}(\{x, y\}), z\})$$

$$1,2 \quad 17 \quad \max_{A, \leq}(x, \max_{A, \leq}(y, z)) = \\ \sup_{A, \leq}(\{x, \max_{A, \leq}(y, z)\})$$

*Th.* 15.2.3.14(1,  $\wedge I(\wedge E1(2), 4)$ )

$$1,2 \quad 18 \quad \max_{A, \leq}(x, \max_{A, \leq}(y, z)) = \quad = E(10, 17) \\ \sup_{A, \leq}(\{x, \sup_{A, \leq}(\{y, z\})\})$$

$$1,2 \quad 19 \quad \sup_{A, \leq}(\{x, \sup_{A, \leq}(\{y, z\})\}) = \quad Th. \ 2.9.1.1(18) \\ \max_{A, \leq}(x, \max_{A, \leq}(y, z))$$

$$1,2 \quad 20 \quad \max_{A, \leq}(\max_{A, \leq}(x, y), z) = \max_{A, \leq}(x, \max_{A, \leq}(y, z))$$

*Th.* 2.9.1.2(*Th.* 2.9.1.2(16, 14), 19)

## Kapitel 3

# Die natürlichen Zahlen als total geordnetes Beispiel

Band 10 entwickelt die Relation  $\leq_{\mathbb{N}}$  konkret aus der von-Neumann-Konstruktion und charakterisiert sie anschließend durch additive Abstände. Die dort bewiesenen Ordnungsgrundgesetze werden nun mit den allgemeinen Begriffen dieses Bandes zusammengefasst.

### 3.1 Totale Ordnung

**Theorem 15.3.1.1 (Totale Ordnung der natürlichen Zahlen).**

|                             |                                                        |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Mengen:</b>              | $k, m, n$                                              |                      |
| <b>Relationsoperatoren:</b> | $\leq_{\mathbb{N}}$                                    |                      |
| <b>Begründung:</b>          |                                                        |                      |
| <b>Reflexivität:</b>        | $m \in \mathbb{N} \vdash m \leq m$                     | <i>Th. 10.4.5.12</i> |
| <b>Vergleichbarkeit:</b>    | $m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}$                   | <i>Th. 10.4.5.24</i> |
|                             | $\vdash m \leq n \vee n \leq m$                        |                      |
| <b>Antisymmetrie:</b>       | $m, n \in \mathbb{N}, m \leq n, n \leq m$              | <i>Th. 10.4.5.27</i> |
|                             | $\vdash m = n$                                         |                      |
| <b>Transitivität:</b>       | $m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, k \in \mathbb{N}$ | <i>Th. 10.4.5.26</i> |
|                             | $, m \leq n, n \leq k \vdash m \leq k$                 |                      |

$\text{TotOrd}(\mathbb{N}, \leq_{\mathbb{N}})$

|   |   |                    |                         |
|---|---|--------------------|-------------------------|
| 1 | 1 | $m \in \mathbb{N}$ | $A$                     |
| 1 | 2 | $m \leq m$         | <i>Th. 10.4.5.12(1)</i> |
| 3 | 3 | $n \in \mathbb{N}$ | $A$                     |
| 4 | 4 | $k \in \mathbb{N}$ | $A$                     |
| 5 | 5 | $m \leq n$         | $A$                     |
| 6 | 6 | $n \leq k$         | $A$                     |

|           |    |                                                 |                                     |
|-----------|----|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1,3,4,5,6 | 7  | $m \leq k$                                      | <i>Th.</i> 10.4.5.26(1, 3, 4, 5, 6) |
| 8         | 8  | $n \leq m$                                      | <i>A</i>                            |
| 1,3,5,8   | 9  | $m = n$                                         | <i>Th.</i> 10.4.5.27(1, 3, 5, 8)    |
| 10        |    | $\text{PartOrd}(\mathbb{N}, \leq_{\mathbb{N}})$ | <i>Def.</i> 12.2.1.1(2, 7, 9)       |
| 1,3       | 11 | $m \leq n \vee n \leq m$                        | <i>Th.</i> 10.4.5.24(1, 3)          |
| 12        |    | $\text{TotOrd}(\mathbb{N}, \leq_{\mathbb{N}})$  | <i>Def.</i> 15.2.1.1(10, 11)        |